

MEDFLOW — DATA ANALYST CV SHOWCASE (VNPT / VAIC ALIGNED)

Hospital Queue Intelligence & Operational Analytics Platform



Live Web App



Live Streamlit Dashboard



GitHub Repository

1. BẢN TIẾNG VIỆT (TỐI ƯU ỨNG TUYỂN VNPT & DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC)

MEDFLOW – Nền Tảng Phân Tích Dữ Liệu & Tối Ưu Hóa Vận Hành Hàng Đợi Bệnh Viện 10/2025 – Hiện tại

Vai trò: Data Analyst (Fresher/Junior) | Bài toán Y tế số / VNPT VAIC

Công nghệ: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit, Plotly), PostgreSQL/Neon, Star Schema (Data Mart), Git.

- Data Modeling & Dictionary [MF-01]:** Khảo sát nghiệp vụ tiếp đón y tế số (Case study VNPT/VAIC), chuẩn hóa từ điển dữ liệu (Data Dictionary) và thiết kế Data Mart Star Schema (fact_patient_journey, dim_departments) quản lý hơn **10.000+ lượt khám** tại 12 chuyên khoa lâm sàng.
- ETL & Data Cleaning Pipeline [MF-02]:** Xây dựng pipeline Python (Pandas) tự động xử lý missing values, loại bỏ bản ghi ngoại lai (thời gian chờ âm, service duration > 180 phút) và chuẩn hóa đồng bộ múi giờ từ ISO UTC sang Asia/Ho_Chi_Minh.
- Phân Tích Thống Kê & Điểm Nghẽn Luồng Khám [MF-03]:** Ứng dụng SciPy/SQL tính toán các phân vị **P50, P80, P90** thay thế giá trị trung bình (Mean) bị lệch phải; cô lập và chỉ ra điểm nghẽn nghiêm trọng nhất tại khâu cận lâm sàng/CĐHA với thời gian chờ **P80 kéo dài 48 phút** trong luồng khép kín 3 bước (A → B → A': Khám ban đầu → CLS → Tái khám).
- Mô Phỏng San Tái & Dashboard Điều Hành [MF-04, MF-05]:** Lập trình thuật toán mô phỏng hàng đợi ngẫu nhiên rời rạc (Discrete-Event Simulation) chứng minh giải pháp *AI Dynamic Routing* giúp **giảm 18% – 25% thời gian chờ trung vị (P50)** trong khung giờ cao điểm; triển khai Streamlit Dashboard trực quan hóa Heatmap mật độ buồng khám và ma trận cảnh báo vi phạm cam kết SLA y tế theo thời gian thực.

2. ENGLISH VERSION (ATS-FRIENDLY & US TECH COMPLIANT)

MEDFLOW – Hospital Queue Intelligence & Operational Analytics Platform Oct 2025 – Present

Role: Junior Data Analyst | Digital Healthcare / VAIC Case Study

Tech Stack: Python (Pandas, NumPy, SciPy, Streamlit, Plotly), PostgreSQL/Neon, Star Schema (Data Mart), Git.

- Data Understanding & Data Mart Design [MF-01]:** Formulated an end-to-end Data Dictionary and designed a Star Schema Data Mart (fact_patient_journey, dim_departments) based on digital outpatient workflows (VNPT/VAIC case study), organizing **10,000+ patient records** across 12 clinical departments.
- ETL & Data Preprocessing Pipeline [MF-02]:** Engineered an automated Python (Pandas) data cleansing pipeline handling missing values, filtering physiological/log anomalies (negative durations, tasks > 180 mins), and converting UTC timestamps to local timezone (Asia/Ho_Chi_Minh).
- Descriptive & Percentile Bottleneck Analytics [MF-03]:** Computed robust statistical percentiles (**P50, P80, P90** via SciPy/SQL) to overcome right-skewed mean bias; isolated a critical diagnostic turnaround bottleneck of **48 minutes (P80 wait)** within the closed-loop 3-step pathway (A → B → A': Consult → Lab/Imaging → Review).
- Discrete-Event Simulation & Operational Dashboard [MF-04, MF-05]:** Programmed a discrete-event simulation engine benchmarking routing strategies, quantifying an **18% – 25% reduction in median wait**

time (P50) during peak arrival surges using *AI Dynamic Routing*; deployed a multi-page interactive Streamlit Control Center visualizing real-time room load heatmaps and clinical SLA breach matrices.

💡 **Ghi chú tuyển dụng VNPT:** Tài liệu đáp ứng trọn vẹn 6/6 checklist kỹ thuật [MF-01 → MF-06], văn phong bám sát bài toán y tế số thực chiến, sẵn sàng copy vào Word/Canva/LaTeX hoặc in PDF nộp trực tiếp.